
암호학 프로그래밍



제 2 장 수학적 배경

목차

2.1 정수론

2.2 유한체

2.3 최대 공약수 및 역수 구하기 S/W

2.1 정수론

소수와 서로 소

두 정수 a 와 b 가 있고 $a \neq 0$ 이면

$b = a \cdot q + r$, $0 \leq r < |a|$ 를 만족하는 q 와 r 이 존재

이 두 정수를 각각 몫(quotient)과 나머지(remainder)라고 함

두 정수 a 와 b 가 있을 때 $b = a \cdot c$ 인 정수 c 가 존재

a 는 b 의 약수(divisor)라 하고, b 를 a 의 배수라고 한다.

b 는 a 로 나누어 떨어진다고 말하는 관계를 다음과 같이 표시

$$a|b$$

2.1 정수론

임의의 세 정수 a, b, c 가 있을 때

d 가 a 와 b 의 약수라면 정수 d 를 a 와 b 의 공약수(common divisor)라고 함

$$d|a, \quad d|b$$

공약수 중에서 가장 큰 공약수를

a 와 b 의 최대 공약수(Greatest Common Divisor, GCD)라

최대 공약수를 (a, b) , $\gcd(a, b)$ 혹은 $GCD(a, b)$ 라고 표시

2.1 정수론

소수

어떤 양의 정수 p 가 1과 자기 자신 이외에는 약수가 존재하지 않을 때 이러한 p 를 소수(prime)라고 함

소수가 아닌 a 를 합성수(composite)라 함

정수 집합 $\mathbb{Z}$ 상에는 무한히 많은 소수가 분포
어떠한 규칙을 가지고 분포하는지는 밝혀진 바 없다.

임의의 정수 a 가 있을 때 아래를 표준적인 분해

$$a = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r} \quad (e_i > 0, i = 1, 2, 3, \dots, r)$$

정수 a 와 b 가 공통적으로 약수를 가지지 못한다면
 a 와 b 는 서로 소(relatively prime, coprime)라 하며
 $\gcd(a, b) = 1$ 이라고 표시

2.1 정수론

합동식과 잉여계

두 정수 a 와 b 에 대하여 $a-b$ 가 정수 m 의 배수일 때,
 a 와 b 는 법 혹은 모듈러스(modulus) m 에 관하여 합동(congruent)
 $a \equiv b \pmod{m}$, 즉, $a \equiv b \pmod{m}$ 은 $a-b=km$

합동식에 관한 성질

반사적 성질 : $a \equiv a \pmod{m}$

대칭적 성질 : $a \equiv b \pmod{m}$ 이면 $b \equiv a \pmod{m}$

추이적 성질 : $a \equiv b \pmod{m}$, $b \equiv c \pmod{m}$ 이면 $a \equiv c \pmod{m}$

법 m 에 대한 잉여류(residue)라고 하며 다음과 같이 표현한다.

$$\bar{a} \equiv \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{m}\}$$

즉, 임의의 정수 중에서 법 m 에 대하여 a 와 합동을 이루는 모든 정수를 의미

2.1 정수론

합동식과 잉여계

집합 $Z_m = \{0, 1, 2, \dots, m-1\}$ 의 원소 중에서

m 과 서로 소인 원소 전체의 집합을 Z_m^* 로 표시하고

$$Z_m^* = \{a \in Z_m \mid \gcd(a, m) = 1\}$$

$$\phi(m) = |Z_m^*|$$

원소의 개수 $\phi(m)$ 을 Euler의 ϕ 함수(ϕ -function) 혹은 Euler의 토션 함수(totient function)라고 한다.

특히, m 이 소수 p 가 소수일 때는 다음과 같은 성질을 만족

$$Z_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}, \quad \phi(p) = p-1$$

2.1 정수론

합동식과 잉여계

정리 1 : (Euler 정리)

양의 정수 m 에 대하여 $\gcd(a, m) = 1$ 이면 다음 식이 성립한다.

$$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

정리 2 : (Fermat 정리)

Euler의 정리에서 Z_m 의 m 이 특별하게 소수 p 인 경우

$\gcd(a, p) = 1$ 에 대하여 $\phi(p) = p - 1$ 가 되므로 다음식이 성립한다.

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

2.1 정수론

합동식과 잉여계

(보조 정리 3) 소수 p 가 있고 임의의 정수 a, b 가 있을 때

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

$$(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$$

$$(ab)^p \equiv a^p b^p \pmod{p}$$

Fermat의 정리를 응용하면

법이 소수인 경우 곱에 대한 역원(inverse)을 빨리 구하기
만약 소수 p 가 있고 정수 a 가 p 로 나누어지지 않는 수라면

$$a^{-1} \pmod{p} = a^{p-2} \pmod{p}$$

2.1 정수론

Quiz 1

- ✓ 정리 1을 만족하는 예제.
- ✓ 정리 2를 만족하는 예제.
- ✓ 보조 정리 3을 만족하는 예제
- ✓ 보조 정리 3을 이용하여 역수를 구하는 예제